Paket Soal

Mata Pelajaran	= Kemampuan Verbal, Kemampuan Kuantitatif, Kemampuan Logika
Tanggal Ujian	=
Jumlah Soal	= 75
Waktu	= 60 menit

Untuk soal nomor 1 sampai dengan 20, pilihlah pasangan kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik (...) pada bagian tengah kalimat, agar antarbagian kalimat tersebut memiliki analogi hubungan yang sama!

1. Gemetar berhubungan dengan ..., sebagaimana ... berhubungan dengan lucu.
   (A) lapar – geli
   (B) sakit – lelucon
   (C) gugup – parodi
   (D) takut – tertawa
   (E) bahaya – pelawak

2. Merdeka berhubungan dengan ..., sebagaimana ... berhubungan dengan penjara
   (A) pahlawan – narapidana
   (B) proklamasi – sidang
   (C) penjajahan – kebebasan
   (D) bebas – jeruji besi
   (E) berontak – hukuman

3. Redup berhubungan dengan ... , sebagaimana ... berhubungan dengan teriak
   (A) cahaya – jauh
   (B) terang – bisik
   (C) gelap – terkejut
   (D) seram – suara
   (E) lampu – memanggil

4. Senja berhubungan dengan ..., sebagaimana ... berhubungan dengan berlari ...
   (A) malam – berjalan
   (B) petang – kejar
   (C) waktu – cepat
   (D) siang –kaki
   (E) bulan – berlari

5. Matematika berhubungan dengan ..., sebagaimana ... berhubungan dengan mobil.
   (A) matriks – transportasi
   (B) rumus – jalan
   (C) pelajaran – sedan
   (D) angka – kendaraan
   (E) hitungan – mesin

6. Laptop berhubungan dengan..., sebagaimana ... berhubungan dengan busana
   (A) komputer –kaos
   (B) printer – sendal
   (C) telepon genggam – tali
   (D) layar – kaos
   (E) internet – semir

7. Ulat berhubungan dengan ... sebagaimana ... berhubungan dengan berudu (kecebong).
   (A) bulu – kolam
   (B) larva – ikan
   (C) kupu – kupu – katak hijau
   (D) pohon – enceng gondok
   (E) kepompong – katak

8. Wisuda berhubungan dengan ..., sebagaimana ... berhubungan dengan pertunangan
   (A) toga – cincin
   (B) gelar – pelaminan
   (C) berhasil – cinta
   (D) sarjana – mempelai
   (E) kuliah – pernikahan

9. Sarung tangan berhubungan dengan ..., sebagaimana ... berhubungan dengan bakteriolog.
   (A) steril – stetoskop
   (B) ahli forensik – mikroskop
   (C) dokter – apoteker
   (D) kotor – kuman
   (E) bersih – bakteri

10. Benda bersejarah berhubungan dengan ..., sebagaimana ...berhubungan dengan kebun binatang.
   (A) musium – margasatwa
   (B) galeri – taman wisata
   (C) patung – burung
   (D) peninggalan – keanekaragaman
   (E) kenangan – keindahan

11. Menguap berhubungan dengan ..., sebagaimana ... berhubungan dengan sakit
   (A) istirahat – panas badan
   (B) lelah – dokter
   (C) mengantuk – demam
   (D) tidur – istirahat
   (E) tempat tidur – obat

12. Kaku berhubungan dengan ..., sebagaimana ... berhubungan dengan karet.
   (A) tongkat – gelang
   (B) batu – lembut
   (C) besi – lentur
   (D) kaki – fleksibel
   (E) kayu – lateks

13. Sakit berhubungan dengan ..., sebagaimana ... behubungan dengan makan.
   (A) dokter –sakit
   (B) makan – lemah
   (C) berobat – lapar
   (D) berobat – gemuk
   (E) pasien – gizi

14. Marah berhubungan dengan ..., sebagaimana ... berhubungan dengan ledakan.
    (A) kerusakan – peledak
    (B) amuk – letupan
    (C) emosi – bom
    (D) tidak puas –teror
    (E) hawa nafsu – panas

15. Lapangan bola berhubungan dengan ..., sebagaimana ... berhubungan dengan dekorasi.
    (A) tribun – bunga
    (B) pemain bola – seniman
    (C) bersepatu – bercahaya
    (D) wasit – tukang foto
    (E) tiang gawang – panggung

16. Bayi berhubungan dengan ..., sebagaimana ... berhubungan dengan dewasa.
    (A) berjalan – anak
    (B) lemah – kuat
    (C) anak – remaja
    (D) belajar – muda
    (E) merangkak – pemuda

17. Vonis berhubungan dengan ..., seebagaimana ... berhubungan dengan pertandingan.
    (A) tuntutan – juara
    (B) peradilan – hasil
    (C) pengacara – wasit
    (D) penjara – piala
    (E) hakim – suporter

18. Toko berhubungan dengan ..., sebagaimana ... berhubungan dengan ikan.
    (A) kasir – akuarium
    (B) pembeli – cacing
    (C) super market – paus
    (D) makanan – pancing
    (E) pakaian – bakar

19. Bumi alarm berhubungan dengan ..., sebagaimana ...berhubungan dengan api.
    (A) sinyal – air
    (B) peringatan – padam
    (C) suara – abu
    (D) kebakaran – arang
    (E) bahaya – asap

20. Peluit berhubungan dengan ..., sebagaimana ... berhubungan dengan prajurit.
    (A) wasit – senjata
    (B) polisis – markas
    (C) penalti – desersi
    (D) permainan – perang
    (E) kereta – pasukan

Untuk soal nomor 21 sampai dengan 30, pilihlah jawaban yang paling tepat!

21. Nilai $(0{,}5 + 0{,}6)^2$ adalah ...
    (A) 12,10 (C) 1,31 (E) 1,11
    (B) 11,10 (D) 1,21

22. Nilai 7 merupakan 35% dari bilangan ...
    (A) 2,45 (C) 50 (E) 245
    (B) 20 (D) 200

23. $\sqrt{0{,}81} + \sqrt[3]{512} = \ldots.$
    (A) 6,9 (C) 8,9 (E) 10,9
    (B) 7,9 (D) 9,9

24. 12,5% dari 512 adalah ...
    (A) 2^4 (C) 2^8 (E) 2^{12}
    (B) 2^6 (D) 2^{10}

25. Jika $5^3 + 5^3 + 5^3 + 5^3 + 5^3 = 5n$, maka nilai n adalah ...
    (A) 3 (C) 5 (E) 243
    (B) 4 (D) 15

26. Bentuk sederhana dari $(2^{-2} + 3^{-1})^{-2}$ adalah ...
    (A) $\frac{1}{125}$ (C) $\frac{144}{49}$ (E) 625
    (B) $\frac{49}{144}$ (D) 25

27. Nilai dari (–2011) + (–2009) + (–2007) + ... + 2011 + 2013 + 2015 + 2017 adalah ...
    (A) 2014 (C) 4032 (E) 6055
    (B) 4022 (D) 6045

28. Di antara nilai-nilai berikut ini yang paling dekat dengan $\sqrt{25{,}25}$ adalah ...
    (A) 5,025 (C) 5,052 (E) 5,5
    (B) 5,02 (D) 5,25

29. Suatu kotak berisi sejumlah kelereng. Tuti mengambil sepertiganya, dan mengambil lagi dua kelereng. Kemudian Lisa mengambil setengah dari kelereng di kotak, dan meletakkan kembali tiga kelereng. Wati mengambil dua perlima dari kelereng yang ada, dan mengambil lagi dua kelereng. Jika kelereng yang tersisa di kotak sebanyak 4 buah, maka banyaknya kelereng mula-mula adalah ...
    (A) 12 (C) 24 (E) 48
    (B) 18 (D) 30

30. Pada suatu permainan diperlukan beberapa pasangan anak laki-laki dan anak perempuan. Jika diketahui terdapat $\frac{5}{6}$ dari 120 anak perempuan tidak mengikuti permainan, dan $\frac{3}{4}$ dari 80 anak laki-laki juga tidak mengikuti permainan, maka persentase anak perempuan dan laki-laki yang mengikuti permainan adalah ...

(A) 10% (C) 20% (E) 41%
(B) 15% (D) 34%

Untuk soal nomor 31 sampai 40, pilihlan bilangan yang paling tepat yang merupakan kelanjutan dari pola deretan bilangan pada masing-masing soal!

31. 3, 5, 9, 17, ...

(A) 29 (C) 33 (E) 37
(B) 31 (D) 35

32. 15, 12, 19, 16, 23, 20, 27, ...

(A) 21 (C) 31 (E) 37
(B) 24 (D) 34

33. 24, 24, 24, 27, 25, 24, 25, 28, 26, 24, ... , ...

(A) 25, 29 (C) 26, 28 (E) 26, 25
(B) 26, 29 (D) 26, 26

34. 4, 4, 4, 7, 5, 4, 5, 8, 6, 4, ..., ...

(A) 5, 9 (C) 6, 8 (E) 6, 5
(B) 6, 9 (D) 6, 6

35. 3, 17, 7, 65, 11, 145, 15, 257, 19, ...

(A) 169 (C) 323 (E) 479
(B) 257 (D) 401

36. $1, \frac{1}{2}, \frac{3}{7}, \frac{2}{5}, \frac{5}{13}, \frac{3}{8}, \frac{7}{19}, ...$

(A) $\frac{4}{25}$ (C) $\frac{5}{19}$ (E) $\frac{4}{11}$
(B) $\frac{7}{15}$ (D) $\frac{1}{3}$

37. 1, 5, 4, 3, 7, 1, 10, –1, 13, –3, ..., ...

(A) 16, –8 (C) 15, 8 (E) 4, 27
(B) 10, –5 (D) 16, –5

38. 5, 10, 15, 20, 45, 40, 135, 80, ...

(A) 115 (C) 240 (E) 405
(B) 160 (D) 270

39. –1, 1, 3, 17, 20, 23, 11, …
(A) 5 (C) 11 (E) 26
(B) 7 (D) 13

40. 111, 303, 414, –111, 303, –414, –111, –303, …, …
(A) –111, 414 (C) –414, 111 (E) –414, –111
(B) 111, –414 (D) –414, –111

Untuk soal nomor 41 sampai dengan 50, pilihlah jawaban yang paling tepat!

41. Umur Ulfa $\frac{1}{3}$ kali umur ayahnya. Umur ibunya $\frac{5}{6}$ kali umur ayahnya. Jika umur Ulfa 18 tahun, maka umur ibunya adalah ...
(A) 36 tahun (C) 45 tahun (E) 54 tahun
(B) 40 tahun (D) 49 tahun

42. Diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis untuk pasien dengan berat badan 45 kg adalah 12 mg obat, maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 30 kg adalah ...
(A) 6 mg (C) 18 mg (E) 112,5 mg
(B) 8 mg (D) 24 mg

43. Luas suatu persegi A adalah 16 cm^2. Jika keliling dari persegi B adalah 3 kali keliling persegi A, maka luas persegi B adalah ...
(A) 32 cm^2 (C) 64 cm^2 (E) 256 cm^2
(B) 48 cm^2 (D) 144 cm^2

44. Perbandingan luas sebuah lingkaran berdiameter 12 cm dengan luas lingkaran berdiameter 4 cm adalah ...
(A) 1 : 3 (C) 3 : 1 (E) 9 : 1
(B) 1 : 9 (D) 4 : 1

45. Andi mempunyai permen sebanyak 3 kali banyaknya permen yang dimiliki Budi. Budi mempunyai permen 6 lebih sedikit dari Candra. Candra mempunyai permen 2 lebih banyak dari Andi. Perbandingan banyaknya permen yang dimiliki Andi, Budi, dan Candra adalah ...
(A) 3 : 6 : 2 (C) 3 : 1 : 4 (E) 1 : 2 : 4
(B) 6 : 2 : 4 (D) 1 : 3 : 4

46. Persegi panjang Q mempunyai panjang $2p$ dan lebar q. Persegi P yang panjang sisinya p, mempunyai luas seperempat luas Q. Jadi ...
(A) $p = q$ (C) $2p = q$ (E) $4p = q$
(B) $p = 2q$ (D) $p = 4q$

47. Bilangan berikut yang nilainya terbesar adalah ...
(A) 555 (C) $(55)^5$ (E) $(5 \times 5)^5$
(B) 5^{55} (D) $(5^5)^5$

48. Empat tahun yang lalu jumlah usia dua orang bersaudara adalah 27 tahun, sedangkan sebelas tahun yang akan datang dua kali yang tua sama dengan dua kali usia yang muda ditambah 6 tahun. Pada saat ini berapa tahun usia yang tua?
(A) 16 tahun (C) 18 tahun (E) 20 tahun
(B) 17 tahun (D) 19 tahun

49. Jika $2 < x < 4$, $3 < y < 5$, dan $w = x + y$, maka nilai w berada antara nilai ...
(A) 5 dan 7 (C) 5 dan 8 (E) 4 dan 9
(B) 4 dan 9 (D) 5 dan 9

50. Jika $P = \frac{17}{18} \times \frac{21}{22} \times \frac{31}{33}$ dan $Q = \frac{17}{18} \times \frac{21}{22} \times \frac{18}{31}$, maka ...
(A) $P = Q$ (C) $P > Q$ (E) $17\,P = 18\,Q$
(B) $P < Q$ (D) $21P < 18\,Q$

Untuk soal nomor 51 sampai dengan 65, pilihlah kesimpulan yang paling tepat dari pernyataan- pernyataan yang tersedia pada setiap soal!

51. Semua gedung berpintu dan menjulang.
Anda berada di tempat yang tidak berpintu dan tidak menjulang.
(A) Anda berada di gedung berpintu
(B) Anda berada di gedung tidak menjulang
(C) Anda berada di bukan gedung
(D) Anda berada di gedung tidak berpintu
(E) Anda berada di gedung tidak berpintu dan tidak menjulang.

52. Semua atlet pandai melompat, dan atlet yang pandai melompat gemar berenang.
Atlet yang gemar berenang, tidak pandai memasak.
(A) Atlet yang tidak pandai memasak, tidak pandai melompat
(B) Atlet yang tidak pandai memasak, gemar berenang dan tidak pandai melompat
(C) Atlet yang tidak pandai melompat, pandai melompat dan tidak gemar berenang
(D) Atlet yang tidak pandai memasak, tidak pandai melompat, dan tidak gemar berenang
(E) Atlet yang tidak pandai memasak, pandai melompat

53. Semua radio memakai baterai.
Sebagian radio tidak memakai antena panjang
(A) Ada radio yang tidak memakai baterai, memakai antena panjang
(B) Ada radio yang tidak memakai antena panjang, tidak memakai baterai
(C) Ada radio yang memakai antena panjang tidak memakai baterai
(D) Ada radio yang tidak memakai baterei, tidak memakai antena panjang
(E) Ada radio yang tidak memakai antena panjang memakai baterai

54. — Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik.
— Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial.
— Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antarsekolah.
(A) Sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antarsekolah.
(B) Semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga, tetapi suka mengadakan pertunjukan musik
(C) Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik, tetapi tidak suka mengadakan bakti sosial
(D) Sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka mengadakan pertunjukan musik
(E) Semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga tetapi suka mengadakan pertunjukan musik

55. Semua jam memiliki jarum.
Semua jam berangka romawi.
(A) Sebagian jam berangka romawi dan sebagian memiliki jarum
(B) Semua jam berangka romawi dan memiliki jarum
(C) Sebagian jam tidak berangka romawi dan memiliki jarum
(D) Sebagian jam tidak berangka romawi dan tidak memiliki jarum
(E) Semua jam tidak berangka romawi dan memiliki jarum

56. Bunga merah lebih harum daripada bunga kuning.
Bunga yang lebih harum harganya lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang.
(A) Ada bunga kuning yang lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang
(B) Bunga merah yang tidak lebih harum dari bunga kuning harganya murah
(C) Bunga yang lebih banyak dibeli orang belum tentu lebih harum
(D) Bunga merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal
(E) Ada bunga merah yang harganya lebih mahal tidak banyak dibeli orang

57. Semua pekerja adalah pegawai lepas.
Semua penghuni barak adalah pekerja.
(A) Semua pekerja adalah penghuni barak
(B) Semua pegawai lepas adalah penghuni barak
(C) Semua penghuni barak adalah pegawai lepas
(D) Sebagian penghuni barak adalah bukan pegawai lepas
(E) Sebagian bukan pegawai lepas adalah pekerja

58. Semua hewan melata memiliki ekor panjang.
Sebagian hewan melata memiliki mata merah.
(A) Semua hewan melata berekor panjang dan memiliki mata merah
(B) Semua hewan melata berekor panjang memiliki mata tidak merah
(C) Sebagian hewan melata tidak berekor panjang dan memiliki mata merah
(D) Sebagian hewan melata berekor panjang dan memiliki mata tidak merah
(E) Semua hewan melata tidak berekor panjang dan memiliki mata merah

59. Semua tentara adalah profesional.
Semua penghuni tenda adalah tentara.
(A) Semua tentara adalah penghuni tenda
(B) Semua profesional adalah penghuni tenda
(C) Semua penghuni tenda adalah profesional
(D) Sebagian penghuni tenda adalah profesional
(E) Sebagian bukan profesional adalah tentara

60. Tak satupun pahlawan yang korupsi.
Semua guru adalah pahlawan.
(A) Semua yang korupsi adalah pahlawan
(B) Semua yang tidak korupsi adalah guru
(C) Semua pahlawan adalah guru
(D) Semua guru tidak korupsi
(E) Semua guru yang korupsi adalah pahlawan

61. Seluruh mahasiswa wajib memakai pensil.
Sebagian mahasiswa menyukai kertas hijau.
(A) Semua mahasiswa memakai pensil dan menyukai kertas hijau
(B) Semua mahasiswa yang memakai pensil pasti menyukai kertas hijau
(C) Sebagian mahasiswa yang menyukai kertas hijau tidak memakai pensil
(D) Semua mahasiswa yang menyukai kertas hijau pasti memakai pensil
(E) Semua mahasiswa yang menyukai kertas hijau tidak memakai pensil

62. Semua yang memiliki badan sehat adalah olahragawan.
Sebagian orang yang memiliki badan sehat senang bernyanyi.
(A) Semua olahragawan senang bernyanyi
(B) Seseorang yang bukan olahragawan tidak memiliki badan sehat
(C) Semua orang yang senang bernyanyi memiliki badan sehat
(D) Sebagian olahragawan senang bernyanyi
(E) Sebagian olahragawan yang tidak senang bernyanyi tidak memiliki badan yang sehat

63. Semua peragawati mengenakan gaun cantik.
Semua yang mengenakan gaun cantik terlihat menawan.
(A) Semua yang terlihat menawan adalah peragawati
(B) Semua yang mengenakan gaun cantik adalah peragawati
(C) Semua yang tidak terlihat menawan adalah bukan peragawati
(D) Semua yang mengenakan gaun cantik adalah peragawati yang menawan
(E) Semua peragawati terlihat tidak menawan

64. Semua pakaian musim dingin berbulu.
Sebagian pakaian yang berbulu harganya mahal.
Sebagian pakaian yang mahal tidak mudah rusak.

(A) Semua pakaian yang murah bukan pakaian musim dingin
(B) Semua pakaian musim dingin harganya murah
(C) Semua pakaian berbulu bukan pakaian musim dingin
(D) Sebagian pakaian musim dingin mudah rusak
(E) Semua pakaian musim dingin tidak mudah rusak

65. Setiap siswa di kelas X memiliki kalkulator grafik.
Setiap orang yang memiliki kalkulator grafik mengerti tentang fungsi trigonometri.
Roni adalah siswa kelas X.
(A) Roni tidak memiliki kalkulator grafik
(B) Roni mengerti tentang fungsi trigonometri
(C) Roni belum tentu memiliki kalkulator grafik
(D) Roni belum tentu mengerti tentang fungsi trigonometri
(E) Roni mengerti tentang fungsi trigonometri tetapi tidak memiliki kalkulator

Untuk soal nomor 66 sampai dengan nomor 75, pilihlah jawaban yang paling tepat berdasarkan fakta atau informasi yang disajikan dalam tiap teks!

Text 1

(Untuk menjawab soal nomor 66 sampai dengan nomor 68)

Dalam pertandingan bulu tangkis Arman selalu kalah melawan Bambang, tetapi dalam cabang olahraga yang lainnya ia selalu menang bila bertanding melawan Bambang. Candra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Bambang, tetapi dalam cabang bulu tangkis ia akan kalah bila bertanding melawan Arman. Dudi adalah pemain bulu tangkis terbaik, tetapi dalam cabang tenis meja dia tidak sebaik Bambang. Dalam cabang tenis meja, Edi lebih baik daripada Arman, sedangkan dalam cabang bulu tangkis ia menempati urutan tepat di bawah Dudi.

66. Siapakah pemain tenis meja terbaik di antara kelima atlet tersebut?
(A) Arman
(B) Bambang
(C) Candra
(D) Dudi
(E) Edi

67. Untuk cabang olahraga tenis meja, ranking pemain terbaik yang manakah yang paling tepat dari urutan di bawah ini!
(A) Bambang – Arman – Candra – Dudi – Edi
(B) Arman – Bambang – Candra – Edi – Dudi
(C) Dudi – Edi – Candra – Bambang – Arman
(D) Edi – Dudi – Candra – Bambang – Arman
(E) Edi – Arman – Candra – Bambang – Dudi

68. Untuk cabang olahraga bulu tangkis, ranking pemian terbaik manakah yang paling tepat dari urutan di bawah ini?
    (A) Dudi – Edi – Arman – Bambang – Candra
    (B) Bambang – Arman –Dudi – Edi – Candra
    (C) Dudi – Edi – Bambang – Arman – Candra
    (D) Bambang – Dudi – Edi – Arman – Candra
    (E) Dudi – Edi – Candra – Bambang – Arman

Text 2

(Untuk menjawab soal nomor 69 sampai dengan nomor 71)

Minggu ini yang mendapat giliran piket kelas adalah tiga anak perempuan yaitu Ita, Ayu, dan Lani, dan dua anak laki-laki yaitu Putra dan Dani. Setiap hari harus ada 3 orang yang membersihkan kelas mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Setiap orang mendapat giliran piket dengan jumlah yang sama. Pengaturan jadwal harus mempertimbangkan hal-hal berikut.

(a) Hari jumat Ita dan Dani ikut kegiatan Pramuka sehingga tidak dapat membersihkan kelas
(b) Setiap Senin dan Rabu Ayu harus segera pulang untuk menjemput adiknya di TK
(c) Setiap hari harus ada anak laki-laki yang membersihkan kelas
(d) Lani harus segera pergi ke tempat les matematika pada hari Senin dan Kamis

69. Siswa yang membersihkan kelas pada hari Selasa adalah ...
    (A) Dani, Lani, dan Ita
    (B) Putra, Ita dan Dani
    (C) Lani, Ita, dan Putra
    (D) Lani, Ayu, dan Dani
    (E) Ita, Dani, dan Putra

70. Ita dan Dani mendapt giilirn bekerjasama membersihkan kelas pada hari ...
    (A) Selasa dan Kamis
    (B) Senin dan Selasa
    (C) Senin dan Kamis
    (D) Rabu dan Jumat
    (E) Rabu dan Kamis

71. Dani dan Putra tidak pernah mendapat giliran membersihkan kelas bersama-sama, kecuali pada hari ...
    (A) Senin
    (B) Selasa
    (C) Rabu
    (D) Kamis
    (E) Jumat

Text 3

(Untuk menjawab soal nomor 72 sampai dengan nomor 75!)

Setiap berangkat ke sekolah Nina membawa bekal makanan. Bekal yang dibawa Nina diatur ibunya tanpa memperhitungkan hari ketika Nina tidak masuk sekolah. Nasi goreng dan nasi putih dibawa Nina secara bergantian setiap hari sekolah. Lauk untuk dua hari sekolah berurutan berupa ayam goreng, baru kemudian telur goreng untuk satu hari sekolah berikutnya, dan seterusnya berulang.

(a) Hari pertama pada minggu pertama tahun ajaran adalah hari Senin.
(b) Bekal pertama kali yang dibawa Nina berupa nasi goreng dan ayam goreng
(c) Nina tidak masuk sekolah pada hari Selasa dan Sabtu minggu kedua karena sakit.
(d) Hari Rabu minggu kelima adalah hari libur nasional.

72. Pada hari apakah, selama lima minggu pertama, Nina dibekali dengan nasi goreng dan ayam goreng?
    (A) Senin
    (B) Selasa
    (C) Rabu
    (D) Kamis
    (E) Jumat

73. Pada hari apakah, selama lima minggu pertama, Nina lebih sering membawa bekal nasi putih dan telur goreng?
    (A) Senin
    (B) Selasa
    (C) Rabu
    (D) Kamis
    (E) Jumat

74. Pada hari apa sajakah, pada minggu ketiga, Nina dibekali dengan nasi putih dan ayam goreng?
    (A) Senin dan Rabu
    (B) Selasa dan Kamis
    (C) Rabu dan Jumat
    (D) Kamis dan Sabtu
    (E) Jumat dan Senin

75. Selama lima minggu pertama, berapa kalikah Nina membawa bekal nasi goreng dan telur goreng?
    (A) 8
    (B) 7
    (C) 6
    (D) 5
    (E) 4

Pembahasan

1. *Gemetar* berhubungan dengan *takut*, sebagaimana *tertawa* berhubungan dengan *lucu*. Gemetar akan dialami seseorang jika sedang merasa takut sebagaimana tertawa akan dialami seseorang jika merasa lucu.

   ✍ **Jawaban: D**

2. *Merdeka* berhubungan dengan *bebas,* sebagaimana *jeruji besi* berhubungan dengan *penjara*. Merdeka dinamakan bebas sebagaimana jeruji besi dinamakan penjara.

   ✍ **Jawaban: D**

3. *Redup* berhubungan dengan *terang*, sebagaimana *bisik* berhubungan dengan *teriak*. Redup lawannya terang sebagaimana bisik lawannya teriak.

   ✍ **Jawaban: B**

4. *Senja* berhubungan dengan *petang*, sebagaimana *kejar* berhubungan dengan *berlari*. Senja menunjukkan petang sebagaimana kejar menunjukkan berlari.

   ✍ **Jawaban: B**

5. *Matematika* berhubungan dengan *pelajaran*, sebagaimana *sedan* berhubungan dengan *mobil*. Matematika adalah jenis pelajaran sebagaimana sedan adalah mobil.

   ✍ **Jawaban: C**

6. *Laptop* berhubungan dengan *komputer,* sebagaimana *kaos* berhubungan dengan *busana*. *Laptop* adalah jenis komputer sebagaimana kaos adalah jenis busana.

   ✍ **Jawaban: A**

7. *Ulat* berhubungan dengan *larva*, sebagaimana *ikan* berhubungan dengan *berudu* (kecebong). Ulat memiliki persamaan dengan larva (larva berbentuk seperi ulat) sebagaimana ikan memiliki persamaan dengan berudu (kecebong), yaitu berudu bernafas menggunakan insang sama seperti ikan).

   ✍ **Jawaban: B**

8. *Wisuda* berhubungan dengan *kuliah*, sebagaimana *pernikahan* berhubungan dengan *pertunangan*. Wisuda setelah melaksanakan kuliah sebagaimana pernikahan setelah melaksanakan pertunangan.

   ✍ **Jawaban: E**

9. *Sarung tangan* berhubungan dengan *bersih*, sebagaimana *bakteri* berhubungan dengan *bakteriolog*. Sarung tangan berkaitan dengan bersih sebagaimana bakteri berkaitan dengan bakteriolog (ilmu tentang bakteri).

   ✍ **Jawaban: E**

10. *Benda bersejarah* berhubungan dengan *musium*, sebagaimana *margasatwa* berhubungan dengan *kebun binatang*. Benda sejarah diletakan di musium sebagaimana margasatwa diletakan di kebun binatang.

    ✍ **Jawaban: A**

11. *Menguap* berhubungan dengan *mengantuk*, sebagaimana *demam* berhubungan dengan *sakit*. Menguap karena mengantuk sebagaimana demam karena sakit.

    ✍ **Jawaban: C**

12. *Kaku* berhubungan dengan *besi*, sebagaimana *lentur* berhubungan dengan *karet*. Kaku seperti besi sebagaimana lentur seperti karet.

    ✍ **Jawaban: C**

13. *Sakit* berhubungan dengan *berobat*, sebagaimana *lapar* berhubungan dengan *makan*. Sakit harus berobat sebagaimana lapar harus makan.

    ✍ **Jawaban: C**

14. *Marah* berhubungan dengan *emosi*, sebagaimana *bom* berhubungan dengan *ledakan*. Marah dapat menimbulkan emosi sebagaimana bom dapat menimbulkan ledakan.

    ✍ **Jawaban: C**

15. *Lapangan bola* berhubungan dengan *tiang gawang,* sebagaimana *panggung* berhubungan dengan *dekorasi*. Lapangan bola terdapat tiang gawang sebagaimana panggung terdapat dekorasi.

    ✍ **Jawaban: E**

16. *Bayi* berhubungan dengan *anak,* sebagaimana *remaja* berhubungan dengan *dewasa*. Bayi tumbuh menjadi anak sebagaimana ramaja tumbuh menjadi dewasa.

    ✍ **Jawaban: C**

17. *Vonis* berhubungan dengan *tuntutan*, sebagaimana *juara* berhubungan dengan *pertandingan*. Vonis diberikan karena adanya tuntutan sebagaimana juara diberikan karena adanya pertandingan.

    ✍ **Jawaban: A**

18. *Toko* berhubungan dengan *kasir*, sebagaimana *akuarium* berhubungan dengan *ikan*. Toko terdapat kasir sebagaimana akuarium terdapat ikan.

    ✍ **Jawaban: A**

19. *Bunyi alarm* berhubungan dengan *bahaya,* sebagaimana *asap* berhubungan dengan *api*. Bunyi alarm tanda ada bahaya sebagaimana asap tanda ada api.

    ✍ **Jawaban: E**

20. *Peluit* berhubungan dengan *wasit,* sebagaimana *senjata* berhubungan dengan *prajurit*. Peluit dimiliki oleh wasit sebagaimana senjata dimiliki oleh prajurit.

    ✍ **Jawaban: A**

21. $(0,5 + 0,6)^2 = 1,1^2 = 1,21$

    ✍ **Jawaban: D**

22. $\frac{35}{100}x = 7$

$x = \frac{700}{35} = 20$

Jawaban: B

23. $\sqrt{0,81} + \sqrt[3]{512} = 0,9 + 8 = 8,9$

Jawaban: C

24. $\frac{12,5}{100} \cdot 512 = \frac{1}{8} \cdot 512 = 64 = 2^6$

Jawaban: B

25. $5^3 + 5^3 + 5^3 + 5^3 + 5^3 = 5^n$

$5.5^3 = 5^n$

$5^4 = 5^n$

$n = 4$

Jawaban: B

26. $\left(2^{-2} + 3^{-1}\right)^{-2} = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{7}{12}\right)^{-2} = \frac{144}{49}$

Jawaban: C

27. (–2011) + (–2009) + (–2007) + ... + 2011 + 2013 + 2015 + 2017
= ~~(–2011) + (–2009) + (–2007) + ... + (–1) + 1 + ... + 2007 + 2009 + 2011~~
+ (2013 + 2015 + 2017)
= 2013 + 2015 + 2017 = 6045

Jawaban: D

28. Nilai-nilai berikut ini yang paling dekat dengan $\sqrt{25,25}$ adalah 5,025.

Jawaban: A

29. Misal banyak kelereng x

- Tuti mengambil sepertiganya, dan mengambil lagi dua kelereng, sisa:
$\left(\frac{2}{3}x - 2\right)$
- Lisa mengambil setengah dari kelereng di kotak, dan meletakkan kembali tiga kelereng, sisa:
$\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}x - 2\right) + 3$

- Wati mengambil dua perlima dari kelereng yang ada, dan mengambil lagi dua kelereng, sisa:

$$\frac{3}{5}\left(\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}x-2\right)+3\right)-2$$

Jika kelereng yang tersisa di kotak sebanyak 4 buah,maka:

$$\overbrace{\frac{3}{5}\left(\frac{1}{2}\left(\overbrace{\frac{2}{3}x-2}^{Tuti}\right)+3\right)}^{Wati}-2=4$$

$$\underbrace{\frac{3}{5}\left(\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}x-2\right)+3\right)}_{Lisa}-2=4$$

$$\frac{3}{5}\left(\left(\frac{1}{3}x-1\right)+3\right)=6$$

$$3\left(\frac{1}{3}x+2\right)=30$$

$$x+6=30$$

$$x=24$$

Jawaban: C

30. Pada suatu permainan diperlukan beberapa pasangan anak laki-laki dan anak perempuan. Misalkan, perempuan = *PR*.

- Diketahui terdapat $\frac{5}{6}$ dari 120 anak perempuan tidak mengikuti permainan, maka yang ikut permainan adalah $\frac{1}{6}$.

  Jumlahnya = $\frac{1}{6}\times 120 = 20$ ... **(i)**

- $\frac{3}{4}$ dari 80 anak laki-laki juga tidak mengikuti permainan, maka yang ikut permainan adalah $\frac{1}{4}$.

Jumlahnya = $\frac{1}{4}\times 80 = 20$ ... **(ii)**

Dari (i) dan (ii), diperoleh jumlah total perempuan dan laki-laki yang tidak mengikuti permainan = 20 + 20 = 40.

$$\text{Persentase} = \frac{40}{200}\times 100\% = 20\%$$

Jawaban: C

31. $3 \underset{+2}{\longrightarrow} 5 \underset{+4}{\longrightarrow} 9 \underset{+8}{\longrightarrow} 17 \underset{+16}{\longrightarrow} \mathbf{33}$

$\times 2$ $\times 2$ $\times 2$

Jawaban: C

32. 15 12 19 16 23 20 27 **24**

+4 +4 +4

+4 +4 +4

✍ **Jawaban: B**

33. **24,** 24, **24,** 27, **25,** 24, **25,** 28, **26,** 24, ...

Menjadi dua tingkat.

- Suku ganjil (cetak tebal),

  24 24 25 25 26 **26**

  tetap *tetap* *tetap*

  +1 +1

- Suku genap (cetak biasa),

  +1 +1

  24 27 24 28 24 **29**

  tetap *tetap*

Jawabannya adalah 26 dan 29.

✍ **Jawaban: B**

34. **4** 4 **4** 7 **5** 4 **5** 8 **6** 4 ... ...

Pola sama dengan barisan nomor 33.

Menjadi dua tingkat.

- Suku ganjil (cetak tebal),

  4 4 5 5 6 **6**

  tetap *tetap* *tetap*

  +1 +1

- Suku genap (cetak biasa),

  +1 +1

  4 7 4 8 4 **9**

  tetap *tetap*

Jawabannya adalah 6 dan 9.

✍ **Jawaban: B**

35. **3** 17 **7** 65 **11** 145 **15** 257 **19** ...

- Suku ganjil (cetak tebal), suku selanjutnya diperoleh dari suku sebelumnya + 4.
  Suku selanjutnya = 19 + 4 = 23
- Suku genap (cetak biasa), mempunyai pola

  +32 +32 +32

  +48 +80 +112 +144

  17 65 145 257 401

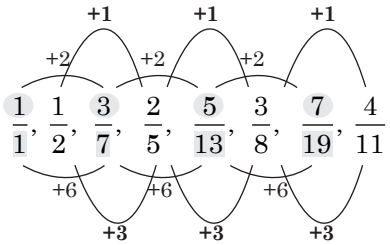
Jawabannya adalah 401.

✍ **Jawaban: D**

36.

$1, \frac{1}{2}, \frac{3}{7}, \frac{2}{5}, \frac{5}{13}, \frac{3}{8}, \frac{7}{19}$

Ekuivalen dengan:



Jawaban: E

37. **1** 5 **4** 3 **7** 1 **10** –1 **13** –3 ... ...

- Suku ganjil (cetak tebal),
  Suku dengan beda 3.
  Suku selanjutnya diperoleh dari suku sebelumnya + 3.
  Suku selanjutnya = 13 + 3 = 16
- Suku genap (cetak biasa),
  Suku dengan beda –2.
  Suku selanjutnya diperoleh dari suku sebelumnya –2
  Suku selanjutnya = –3 – 2 = –5

Jawabannya adalah 16 dan –5.

Jawaban: D

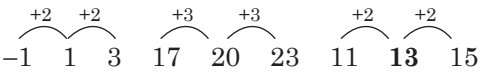
38. **5** 10 **15** 20 **45** 40 **135** 80 ...

- Suku ganjil (cetak tebal),
  Suku selanjutnya diperoleh dari suku sebelumnya × 3.
  Suku selanjutnya = 135 × 3 = 405
- Suku genap (cetak biasa),
  Suku selanjutnya diperoleh dari suku sebelumnya × 2.

Jawabannya adalah 405.

Jawaban: E

39.



Jawaban yang mungkin adalah:

11 + 2 = 13

Jawaban: D

40. **111**, *303*, 414, **–111**, *303* –414, **–111**, *–303*, ..., ...

111 303 414

×(–1)↓ ×(1)↓ ×(–1)↓

–111 303 –414

×(1)↓ ×(–1)↓ ×(1)↓

–111 –303 **–414**

×(–1)↓

111

Suku selanjutnya adalah: –414 dan 111.

Jawaban: C

41. Ulfa = $\frac{1}{3}$ Ayah

Ayah = 3 Ulfa = 3. 18 = 54

Ibu = $\frac{5}{6}$ Ayah = $\frac{5}{6}$. 54 = 45 tahun

Jawaban: C

42.

Berat	Dosis
45 kg	12 mg
30 kg	x

$$\frac{45}{30} = \frac{12}{x}$$

$$x = \frac{12.30}{45} = 8$$

Jawaban: B

43. $L_A = 16 \text{ cm}^2 \rightarrow S = 4 \text{ cm}$

$$k_B = 3k_A$$
$$= 3(4 \times S)$$
$$= 4(16)$$
$$= 48$$

$$4S = 48$$
$$S = 12$$
$$L_B = 12^2$$
$$= 144 \text{ cm}^2$$

Jawaban: D

44. Perbandingan luas lingkaran:

$L_1 : L_2$

$\pi r_1^2 : \pi r_2^2$

$6^2 : 2^2$

$36 : 4$

$9 : 1$

Jawaban: E

45. Misalkan: Andi = A
Budi = B
Candra = C

- Andi mempunyai permen sebanyak 3 kali banyaknya permen yang dimiliki Budi.
  $A = 3B$ ... **(i)**
- Budi mempunyai permen 6 lebih sedikit dari Candra.
  $B = C - 6 \Rightarrow C = B + 6$ ... **(ii)**
- Candra mempunyai permen 2 lebih banyak dari Andi
  $C = A + 2$ ... **(iii)**

Dari (i), (ii), dan (iii) diperoleh:

$B + 6 = A + 2 \quad \Leftrightarrow B + 4 = 3B$

$\Leftrightarrow 2 = B$

Akibatnya, $A = 2B = 3 \,.\, 2 = 6$

$C = B + 6 = 2 + 6 = 8$

Perbandingan A, B, dan C:

$A : B : C = 6 : 2 : 8 = 3 : 1 : 4$

Jawaban: C

46. $L_P = \frac{1}{4} L_Q$

$p^2 = \frac{1}{4}.2p.q$

$p^2 = \frac{1}{2}.p.q$

$p = \frac{1}{2}.q \Leftrightarrow 2p = q$

Jawaban: C

47. (A) $555 = 5 \times 111$

(B) 5^{55}

(C) $(55)^5 = (5 \times 11)^5 = 5^5 \times 11^5$

(D) $(5^5)^5 = 5^{25}$

(E) $(5 \times 5)^5 = (5^2)^5 = 5^{10}$

Dari (B), (D), dan (E) jelas paling besar adalah (B).
Akan dibandingkan antara (B) dan (C).

(B) $5^{55} = 5^{5+50} = 5^5 \times 5^{50}$

(C) $(55)^5 = (5 \times 11)^5 = 5^5 \times 11^5$

Karena $5^{50} > 11^5$ maka (B) > (C).

Jelas juga bahwa (B) > (A).

Bilangan yang terbesar adalah: 5^{55}.

✍ **Jawaban: B**

48. Misalkan umur kakak dan adik sekarang:

$x \rightarrow$ kakak

$y \rightarrow$ adik

Empat tahun yang lalu:

Kakak $\Rightarrow (x - 4)$

Adik $\Rightarrow (y - 4)$

Sebelas tahun yang akan datang:

Kakak $\Rightarrow (x + 11)$

Adik $\Rightarrow (y + 11)$

Empat tahun yang lalu jumlah usia dua orang bersaudara adalah 27 tahun

$$(x-4) + (y-4) = 27$$
$$x + y = 35$$
$$y = 35 - x$$

Sebelas tahun yang akan datang dua kali yang tua sama dengan dua kali usia yang muda ditambah 6 tahun

$$2(x+11) = 2(y+11) + 6$$
$$2x + 22 = 2y + 28$$
$$2x - 2y = 6$$
$$2x - 2(35 - x) = 6$$
$$2x - 70 + 2x = 6$$
$$4x = 75$$
$$x = 19$$

Usia yang tua = kakak saat ini adalah 19 tahun.

✍ **Jawaban: D**

49. Diketahui: $2 < x < 4,\ 3 < y < 5$

$w = x + y \rightarrow$ batas minimal $2 + 3 = 5$

batas maksimal $4 + 5 = 9$

Jadi, batas nilai w adalah:

$5 < w < 9$

✍ **Jawaban: D**

50.

$$P = \frac{17}{18} \times \frac{21}{22} \times \frac{31}{33}$$

$$Q = \frac{17}{18} \times \frac{21}{22} \times \frac{18}{31}$$

$$\frac{31}{33} > \frac{18}{31} \Rightarrow P > Q$$

✍ **Jawaban: C**

51. A dan E salah karena berlawanan dengan pernyataan I.
B salah karena semua gedung menjulang.
D salah karena semua gedung berpintu.

✍ **Jawaban: C**

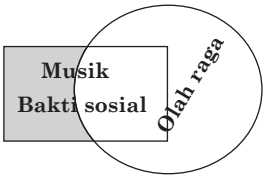
52. A dan B salah karena berlawanan dengan pernyataan I.
C salah karena berlawanan dengan pernyataan II.

✍ **Jawaban: E**

53. A,B,C,D salah karena semua radio memakai baterai.

✍ **Jawaban: E**

54. Dari pernyataan pada soal dapat dibuat diagram:



Dari diagram di atas, dapat disimpulkan:

Sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka mengadakan pertunjukan musik.

✍ **Jawaban: C**

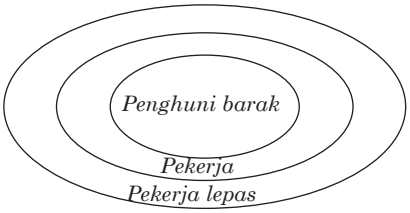
55. A dan D salah karena berlawanan dengan pernyataan I
E salah karena berlawanan dengan pernyataan II
C salah karena berlawanan dengan pernyataan I

✍ **Jawaban: B**

56. A dan B salah karena berlawanan dengan pernyataan I
C salah karena berlawanan dengan pernyataan II
D salah karena tidak ada pernyataan yang memperkuat

✍ **Jawaban: E**

57. Dari pernyataan pada soal dapat dibuat diagram:



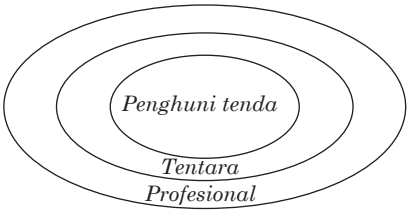
Jadi, pernyataan yang benar adalah:
Semua penghuni barak adalah pegawai lepas.

✍ **Jawaban: C**

58. A dan B salah karena berlawanan dengan pernyataan I.
C dan E salah karena berlawanan dengan pernyataan II.

✍ **Jawaban: D**

59. Dari pernyataan pada soal dapat dibuat diagram:



Jadi, pernyataan yang benar adalah:
Semua penghuni tenda adalah profesional.

✍ **Jawaban: C**

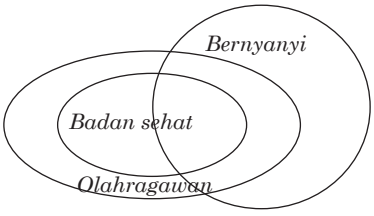
60. A dan E salah karena berlawanan dengan pernyataan I.
B salah karena belum tentu.
C salah karena pernyataan I belum tentu berlaku sebaliknya.

✍ **Jawaban: D**

61. A dan B salah karena berlawanan dengan pernyataan II
C dan E salah karena berlawanan dengan pernyataan I

✍ **Jawaban: D**

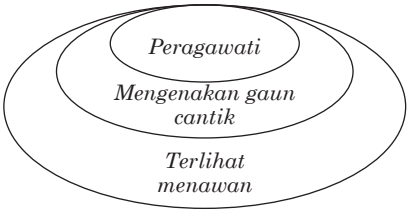
62. Dari pernyataan pada soal dapat dibuat diagram:



Jadi, pernyataan yang pasti benar adalah:
Sebagian olahragawan senang bernyanyi.

✍ **Jawaban: D**

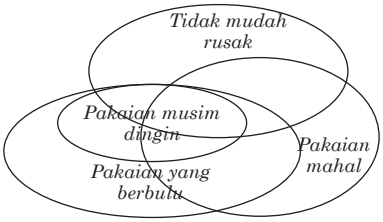
63. Dari pernyataan pada soal dapat dibuat diagram:



Jadi, pernyataan yang pasti benar adalah:
Semua yang tidak terlihat menawan bukan peragawati.

✍ **Jawaban: C**

64. Dari pernyataan pada soal dapat dibuat diagram:



Jadi, pernyataan yang pasti benar adalah:
Sebagian pakaian musim dingin mudah rusak.

✍ **Jawaban: D**

65. Roni kelas X maka memiliki kalkulator grafik sehingga mengerti fungsi trigonometri.

✍ **Jawaban: B**

Untuk no 66-68, Perhatikan tabel di bawah ini!

Bulu tangkis		**Cabang lain (termasuk tenis)**	
Kalah	Menang	Kalah	Menang
Arman	Bambang	Bambang	Arman
Candra	Arman	Dudi	Bambang
Edi	Dudi (terbaik)	Arman	Edi

Urutan:	**Urutan:**
Dudi	Edi
Edi	Arman
Bambang	Candra
Arman	Bambang
Candra	Dudi

66. Pemain tenis meja terbaik di antara kelima atlet tersebut adalah Edi

✍ **Jawaban: E**

67. Untuk cabang olahraga tenis meja, ranking pemain terbaik secara berurutan adalah Edi – Arman – Candra – Bambang – Dudi

✍ **Jawaban: E**

68. Untuk cabang olah raga bulu tangkis, ranking pemain terbaik secara berurutan adalah Dudi – Edi – Bambang – Arman – Candra

✍ **Jawaban: C**

Untuk menjawab soal nomor 69-71

Syarat:

Harus ada laki-laki, tiap hari 3 orang, jumlah hari sama.

Jumat	Senin	Rabu	Kamis
Ita	Ayu	Ayu	Lani
Dani	Lani		

Jadwal:

Jumat	Senin	Rabu	Kamis	Selasa
Ayu	Ita	Ita	Ita	Ayu
Lani	Dani	Lani	Ayu	Lani
Putra	Putra	Putra/ Dani	Putra/ Dani	Putra/ Dani

Dengan melihat tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan setiap hari hanya ada 1 laki-laki kecuali hari senin, dan setiap hari 3 orang.

69. Karena ada Lani dan Ayu

✍ **Jawaban: D**

70. Lihat tabel. Ita dan Dani mendapat giliran bekerjasama membersihkan kelas pada hari Senin dan Kamis

✍ **Jawaban: C**

71. Dari tabel. Dani dan Putra tidak pernah mendapat giliran membersihkan kelas bersama-sama, kecuali hari Senin.

✍ **Jawaban: A**

Untuk menjawab soal nomor 72-75

Syarat:

- Nasi goreng (Ng) dan Nasi putih (Np) bergantian
- Ayam goreng (A) 2 hari kemudian
- Telur goreng (T) 1 hari bergantian

Tabel bekal

	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
I	Ng+A	Np+A	Ng+T	Np+A	Ng+A	Np+T
II	Ng+A	-	Np+A	Ng+T	Np+A	-
III	Ng+A	Np+T	Ng+A	Np+A	Ng+T	Np+A
IV	Ng+A	Np+T	Ng+A	Np+A	Ng+T	Np+A
V	Ng+A	Np+T	-	Ng+A	Np+A	Ng+T

72. Selama lima minggu pertama, Nina dibekali dengan nasi goreng dan ayam goreng pada hari Senin

    ✍ **Jawaban: A**

73. Selama lima minggu pertama, Nina lebih sering membawa bekal nasi putih dan telur goreng pada hari Selasa

    ✍ **Jawaban : B**

74. Pada minggu ketiga, Nina dibekali dengan nasi putih dan ayam goreng pada hari Kamis dan Sabtu

    ✍ **Jawaban: D**

75. Selama lima minggu pertama, Nina membawa bekal nasi goreng dan telur goreng sebanyak 5 kali

    ✍ **Jawaban: D**